

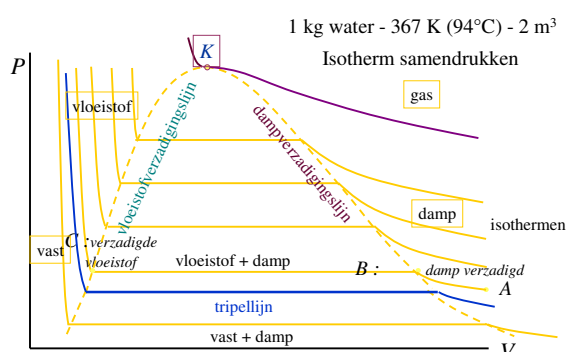
HOOFDSTUK III

Eenvoudige thermodynamische systemen

INHOUD

- 3.1 PV-diagram van een zuivere stof
- 3.2 PT-diagram van een zuivere stof
- 3.3 PVT-oppervlak
- 3.4 Toestandsvergelijkingen
 - bestaat er een functioneel verband tussen de coördinaten van het systeem dat uitdrukt in welke toestand het systeem zich bevindt ?*
- 3.5 Differentiële toestandsveranderingen
- 3.6 Thermodynamische systemen
 - ... snaar, oppervlaktefilm, omkeerbare elektro-chemische cel, diëlectricum, paramagnetische staaf*
- 3.7 Toestandsvergelijking van een gas
 - ... en de ideale gaswet*

3.1 PV-diagram van een zuivere stof



3.2 PT-diagram van een zuivere stof

H₂O

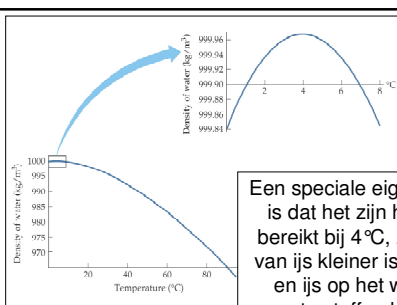
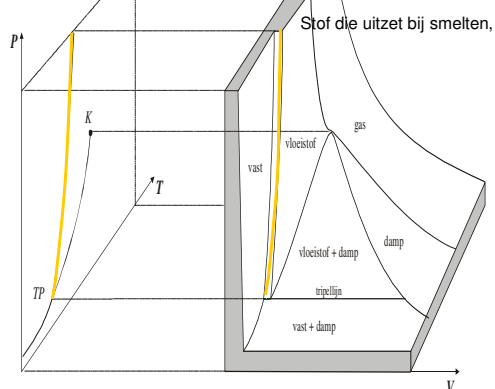
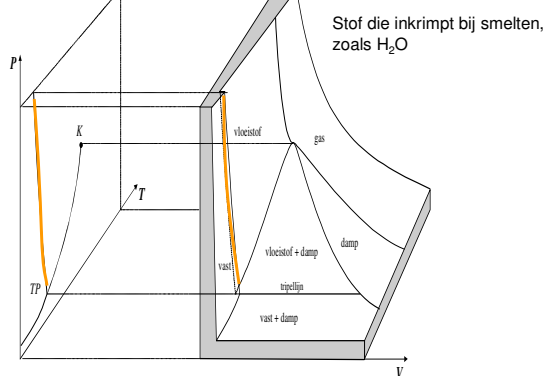
Twee fasen zijn in evenwicht als er globaal aan de samenstelling van het mengsel niks verandert, dus als er per tijdseenheid evenveel moleculen overgaan van de ene fase naar de andere als omgekeerd. De fase van een stof wordt bepaald door druk en temperatuur. De gasdruk boven een vloeistof in evenwicht met de gasfase wordt de **evenwichtsdampdruk** genoemd.

leren bij constante druk

gas

Wanneer de temperatuur van een vloeistof verhoogd wordt, krijgen de moleculen gemiddeld een hogere snelheid en kunnen meer moleculen de vloeistoffase ontsnappen. De evenwichtsdampdruk verhoogt. Een vloeistof kookt wanneer de dampdruk gelijk wordt aan de uitwendige druk.

3.3 PVT-oppervlak



De dichtheid van water

Een speciale eigenschap van water is dat het zijn hoogste dichtheid bereikt bij 4°C, zodat de dichtheid van ijs kleiner is dan die van water en ijs op het water drijft. Bij de meeste stoffen heeft de vaste vorm een grotere dichtheid dan de vloeibare fase.

... vandaar de gebarsten waterleidingen tijdens strenge winters

Toepassing : ecologie van meren

Bij het afkoelen van een meer in de winter, daalt eerst de temperatuur aan het oppervlak, het koude oppervlaktewater zinkt door zijn hogere dichtheid naar de bodem, terwijl het warmere water stijgt. Dit proces wordt herhaald tot het hele meer een temperatuur van 4°C heeft. Verdere temperatuursdaling koelt het oppervlaktewater af tot onder 4°C, zodat het een kleinere dichtheid heeft dan de onderliggende warmere lagen en blijft drijven, terwijl het meer eronder een temperatuur van 4°C behoudt. Uiteindelijk bevriest het oppervlak en vormt een isolerende ijslaag, en beschermt zo het leven dieper in het meer.





Wanneer water bevroert, zet het uit. Water in spleten kan daardoor barsten in de rots veroorzaken. Stenen en rotsen die onder de grond liggen, kunnen door het uitzettende ijs omhoog worden geduwd.

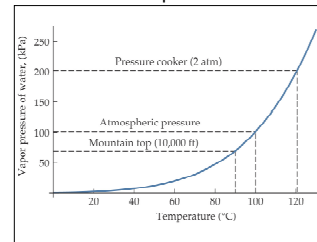


Doordenkertje

Als water kookt op de top van een berg is de watertemperatuur

a) groter dan, b) kleiner dan, c) gelijk aan 100 °C ?

De druk daalt met de hoogte, zodat de temperatuur van het kookpunt daalt



Antwoord: b) de temperatuur is kleiner dan 100 °C

3.4 Toestandsvergelijkingen

PVT oppervlak van een stof → er bestaat een functioneel verband $f(P, V, T) = 0$ dat het oppervlak, en dus het gedrag van de stof beschrijft.

Meer dan zestig vergelijkingen voor de verschillende gebieden !
... bijvoorbeeld :

$$Pv = RT \quad (\text{lage drukken})$$

$$P = \frac{RT(1-\epsilon)}{v^3} (v+B) - \frac{A}{v^2} \quad (\text{boven de tripellijn})$$

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} \quad (\text{omgeving kritisch punt})$$

Van de 3 thermodynamische coördinaten zijn er dus maar 2 onafhankelijk !

3.5 Differentiële toestandsveranderingen

Toestandsverandering : coördinaten wijzigen.

Quasistatisch proces → kleine verandering naar nabijgelegen evenwichtstoestand

Fysische definitie van de differentiaal X :

- dX is veel kleiner dan X
- dX is groot ten opzichte van het effect veroorzaakt door maar enkele moleculen

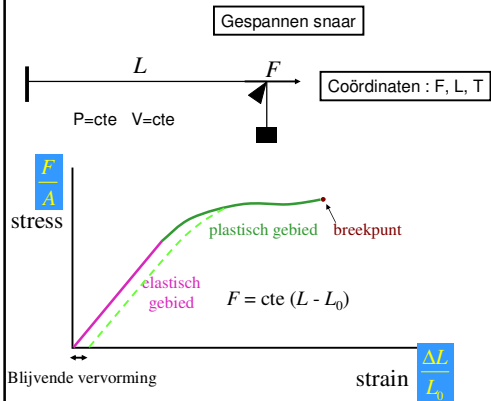
$$f(P, V, T) = 0$$

$$V = g(T, P) = V(T, P)$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z} \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_f \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_f \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_f = 1 \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

3.4 Thermodynamische systemen



Elasticiteitsmodulus :

$$Y = \frac{L}{A} \left(\frac{\partial F}{\partial L} \right)_T$$

Lineaire uitzettingscoëfficiënt :

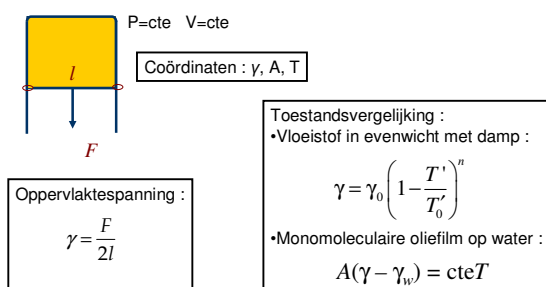
$$\alpha = \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_F$$

Volume uitzettingscoëfficiënt :

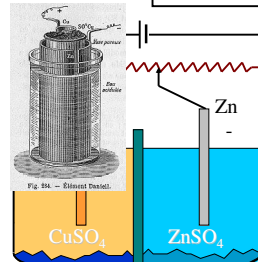
$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_F = \frac{1}{L_1 L_2 L_3} \left[L_2 L_3 \left(\frac{\partial L_1}{\partial T} \right)_F + L_1 L_3 \left(\frac{\partial L_2}{\partial T} \right)_F + L_1 L_2 \left(\frac{\partial L_3}{\partial T} \right)_F \right]$$

$$= \frac{1}{L_1} \left(\frac{\partial L_1}{\partial T} \right)_F + \frac{1}{L_2} \left(\frac{\partial L_2}{\partial T} \right)_F + \frac{1}{L_3} \left(\frac{\partial L_3}{\partial T} \right)_F = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 3\alpha$$

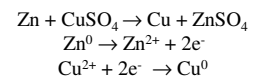
Oppervlaktefilms



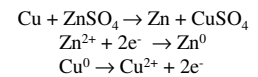
Omkeerbare elektrochemische cel



a. $V_{\text{cel}} > V_{\text{ext}}$



b. $V_{\text{cel}} < V_{\text{ext}}$

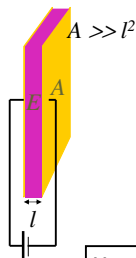


Wet van Faraday : $Z_r Z_c = -\Delta n j N_t$

Coördinaten : V_e, Z, T

Toestandsvergelijking :

$$V_e = V_{e,25} + \alpha (T' - 25^\circ) + \beta (T' - 25^\circ)^2 + \gamma (T' - 25^\circ)^3$$



Diëlectricum

Effect aanleggen elektrisch veld :

- Niet-polaire moleculen

zonder E -veld met E -veld

polair

- Polaire moleculen

richten

Maat voor verplaatsing ladingen : elektrisch dipoolmoment Π

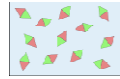
Polarisatie $\mathcal{P} = \frac{\Pi}{V}$

Diëlektrische verplaatsing $D = \epsilon_0 E + \mathcal{P} = \epsilon_0 E + \frac{\Pi}{V}$

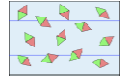
Coördinaten : E, Π, T

Toestandsvergelijking : $\frac{\Pi}{V} = \left(a + \frac{b}{T}\right) E$

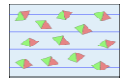
Paramagnetische staaf



Paramagnetisch materiaal ... zonder aangelegd magnetisch veld



Paramagnetisch materiaal ... in zwak magnetisch veld



Paramagnetisch materiaal ... in sterk magnetisch veld

Paramagnetische staaf



Paramagnetisch materiaal zonder veld : geen magneet



Aanleggen veld H : magnetisatie in richting veld
→ bijkomend magnetisch moment M

Effectieve magnetische inductie : in het materiaal

$$B = \mu_0 \left(H + \mathcal{M} \right) = \mu_0 \left(H + \frac{M}{V} \right)$$

Coördinaten : H, M, T

Toestandsvergelijking : Wet van Curie

$$M = C_c \frac{H}{T}$$

systeem	int	ext		Samengevat ...
hydr. syst.	P	V	T	
draad.	F	L	T	
opp. film	γ	A	T	
elek. cel	V_e	Z	T	
diëlektr	E	Π	T	
magn. st.	H	M	T	

↙ Veralgemeende kracht

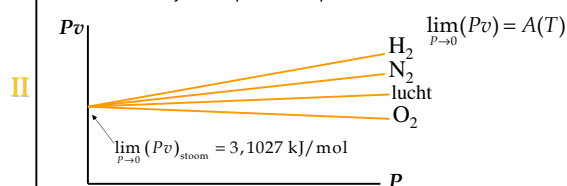
↘ Veralgemeende verplaatsing

3.7 Toestandsvergelijking van een gas

Druk en molair volume van een gas meten bij constante temperatuur voor verschillende volumes en drukken :

$$Pv = A \left(1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \dots \right) \quad \text{Viriaalontwikkeling}$$

Voor verschillende gassen nadert Pv naar dezelfde waarde wanneer P naar nul nadert bij een bepaalde temperatuur :



Voor de ideaal-gastemperatuur geldt bij constante V en n :

III

$$T = (273,16 \text{ K}) \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \left(\frac{P}{P_{TP}} \right) = (273,16 \text{ K}) \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \left(\frac{PV/n}{P_{TP} V/n} \right) = (273,16 \text{ K}) \frac{\lim_{P \rightarrow 0} (Pv)}{\lim_{P_{TP} \rightarrow 0} (Pv)_{TP}}$$

$$\lim_{P \rightarrow 0} (Pv) = \left[\frac{\lim_{P_{TP} \rightarrow 0} (Pv)_{TP}}{273,16 \text{ K}} \right] T = RT \quad R = 8,31441 \text{ J/(K.mol)}$$

$\downarrow$

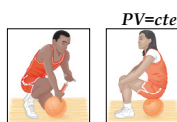
$PV = nRT$ → ideaal-gaswet
→ reële gassen bij lage druk, grote volumes

Viriaalontwikkeling :

$$Pv = RT \left(1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \dots \right)$$

$$\frac{Pv}{RT} = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \dots = Z \quad \text{samendrukbaarheid}$$

• Isotherm proces $T = \text{cte} \rightarrow$ Wet van Boyle



• Isochoor proces $V = \text{cte} \rightarrow$ Wet van Charles

$$P = \text{cte } T$$



• Isobaar proces $P = \text{cte} \rightarrow$ Wet van Gay-Lussac

$$V = \text{cte } T$$



1778-1850

Gevolgen van de ideaal-gaswet

Wet van Dalton – mengsel van niet reagerende ideale gassen, V constant

$$n = \sum_i n_i$$

$$\frac{PV}{RT} = \sum_i \frac{P_i V}{RT} \Rightarrow P = \sum_i P_i$$

$$= \frac{V}{RT} \sum_i P_i$$

Partiële druk $P_i = n_i \frac{RT}{V}$



1766-1844

Wet van Leduc – niet reagerende ideale gassen, P constant

$$n = \sum_i n_i$$

$$\frac{PV}{RT} = \sum_i \frac{P V_i}{RT} \Rightarrow V = \sum_i V_i$$

$$= \frac{P}{RT} \sum_i V_i$$

Partieel volume $V_i = n_i \frac{RT}{P}$

Relatieve luchtvochtigheid

80% stikstof, 18% zuurstof,
koolzuur, waterdamp

→ Partiële druk waterdamp = dampdruk
aan een bepaalde T.

→ Relatieve vochtigheid $v_r = 100\%$



gas

$P_i = P_d$ → waterdamp verzadigd: $P_i \uparrow$ of $T \downarrow$ ($P_d \downarrow$)
→ watervorming

